



لیگ‌های فوتبال‌یست دانش آموزی

مسابقات RoboCup Junior Soccer یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین رویدادهای آموزشی-فناورانه در حوزه رباتیک دانش‌آموزی است که با هدف پرورش نسل آینده مهندسان، پژوهشگران و نوآوران برگزار می‌شود. این مسابقات بستری پویا و الهام‌بخش فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان بتوانند مفاهیم علمی و مهندسی نظیر برنامه‌نویسی، الکترونیک، مکانیک، هوش مصنوعی، تصمیم‌گیری خودکار و کار تیمی را در قالب یک رقابت هیجان‌انگیز و واقعی تجربه کنند. در بخش ربات‌های فوتبال‌یست دانش‌آموزی 6 لیگ زیر برگزار می‌گردد.

1. فوتبال‌یست دانش‌آموزی وزن سبک مقدماتی 1 به 1
2. فوتبال‌یست دانش‌آموزی وزن سبک مقدماتی 2 به 2
3. فوتبال‌یست دانش‌آموزی وزن سبک پیشرفته
4. فوتبال‌یست دانش‌آموزی وزن آزاد
5. شبیه ساز فوتبال‌یست دانش‌آموزی مقدماتی
6. شبیه ساز فوتبال‌یست دانش‌آموزی پیشرفته

بیستمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران

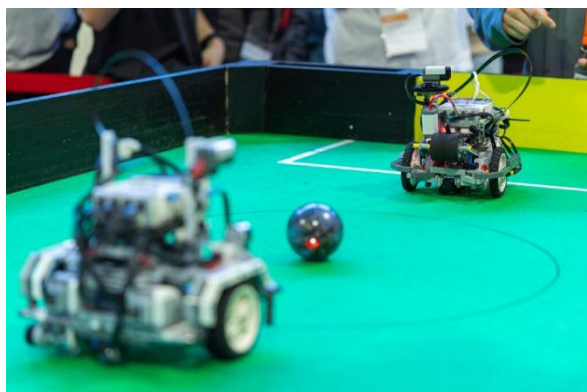
IRAN OPEN ROBOCUP 2026



فوتبالیست دانش آموزی وزن سبک مقدماتی 1 به 1

معرفی لیگ:

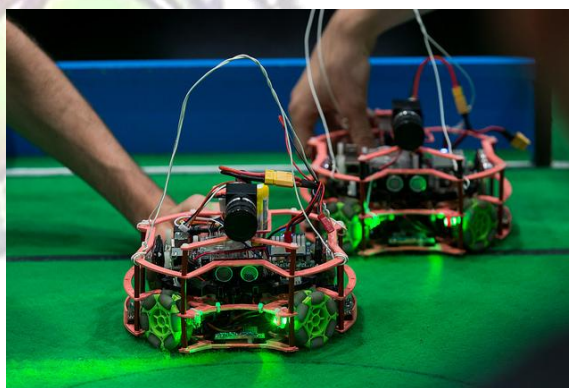
لیگ فوتبالیست دانش آموزی وزن سبک مقدماتی 1 به 1، ساده ترین و پایه ای ترین سطح از رقابت های RoboCup Junior Soccer در بخش ربات های واقعی است که با هدف ورود دانش آموزان به دنیای رباتیک و هوش مصنوعی طراحی شده است. در این لیگ، هر تیم تنها با یک ربات فوتبالیست خودمختار در برابر یک ربات حریف به رقابت می پردازد. ساختار ساده بازی و قوانین پایه، این لیگ را به گزینه ای مناسب برای دانش آموزانی تبدیل کرده است که برای نخستین بار در مسابقات رباتیک فوتبالیستی شرکت می کنند.



اهداف آموزشی و فنی:

این لیگ با تمرکز بر آموزش مفاهیم پایه، اهداف زیر را دنبال می کند:

- آشنایی عملی با مفاهیم اولیه مکانیک، الکترونیک و برنامه نویسی
- آموزش کنترل حرکت ربات و جهت یابی در زمین مسابقه
- درک مفاهیم ساده تصمیم گیری و واکنش به محیط
- تقویت مهارت حل مسئله و تفکر الگوریتمی
- ایجاد تجربه اولیه از رقابت سالم و رعایت قوانین مسابقات
- آماده سازی دانش آموزان برای ورود به لیگ های پیشرفته تر



تجهیزات و مشخصات فنی:

مشخصات فنی این لیگ به گونه ای انتخاب شده است که ساخت ربات برای دانش آموزان ساده و کم هزینه باشد:

- ربات ها در رده وزن سبک قرار می گیرند
- استفاده از موتورهای DC یا گیربکسی متداول مجاز است
- استفاده از سنسورهای پایه (مانند سنسور فاصله، نور یا مادون قرمز) مجاز می باشد
- منبع تغذیه باید ایمن و مطابق با قوانین مسابقه باشد
- ابعاد و وزن ربات باید مطابق آیین نامه رسمی لیگ وزن سبک رعایت شود

قوانین عمومی:

در این لیگ، قوانین به صورت ساده و شفاف طراحی شده اند تا تمرکز اصلی بر یادگیری باشد:

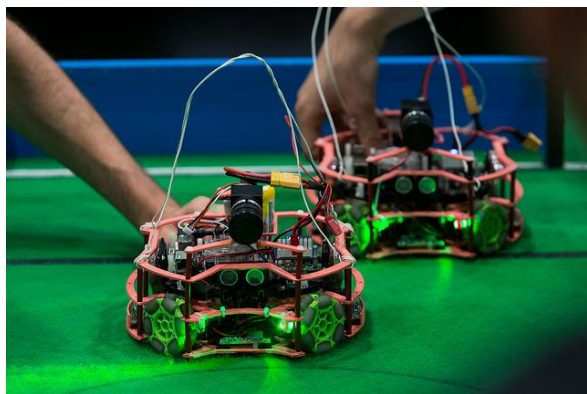
- هر تیم تنها مجاز به استفاده از یک ربات است
- ربات باید به صورت کاملاً خودمختار عمل کند و استفاده از کنترل دستی مجاز نیست
- بازی به صورت 1 به 1 بین دو ربات برگزار می شود
- رعایت اصول ایمنی در طراحی و عملکرد ربات الزامی است
- هرگونه آسیب فیزیکی عمدی به ربات حریف یا زمین مسابقه ممنوع است



فوتبالیست دانش آموزی وزن سبک مقدماتی 2 به 2

معرفی لیگ:

لیگ فوتبالیست دانش آموزی وزن سبک مقدماتی ۲ به ۲، مرحله‌ای بالاتر از لیگ ۱ به ۱ بوده و با هدف توسعه مهارت‌های همکاری و کار تیمی در میان دانش‌آموزان طراحی شده است. در این لیگ، هر تیم با دو ربات فوتبالیست خودمختار در برابر دو ربات تیم مقابل به رقابت می‌پردازد. افزایش تعداد ربات‌ها، دانش‌آموزان را با مفاهیم اولیه هماهنگی بین ربات‌ها، تقسیم نقش‌ها و تصمیم‌گیری ساده تیمی آشنا می‌کند و پلی میان لیگ‌های مقدماتی و پیشرفته محسوب می‌شود.



اهداف آموزشی و فنی:

- این لیگ اهداف آموزشی و فنی زیر را دنبال می‌کند:
- تقویت درک مفاهیم پایه رباتیک در سطح چندرشته
- آشنایی با همکاری و هماهنگی ساده بین ربات‌ها
- آموزش تقسیم وظایف ابتدایی مانند مهاجم و مدافع
- توسعه مهارت‌های برنامه‌نویسی در شرایط پویا و چندعامله
- افزایش توانایی تحلیل محیط و واکنش مناسب به رفتار ربات‌های دیگر
- آماده‌سازی تیم‌ها برای ورود به لیگ‌های پیشرفته‌تر فوتبالیستی



تجهیزات و مشخصات فنی:

مشخصات فنی این لیگ مشابه لیگ مقدماتی ۱ به ۱ بوده و تمرکز بر سادگی و دسترس‌پذیری دارد:

- ربات‌ها در دسته وزن سبک قرار می‌گیرند
- استفاده از موتورهای متداول آموزشی مجاز است
- سنسورهای پایه جهت تشخیص توپ، خطوط زمین و موانع قابل استفاده هستند
- استفاده از میکروکنترلرهای آموزشی رایج بلامانع است
- منبع تغذیه باید ایمن و مطابق با استانداردهای مسابقات باشد
- ابعاد و وزن ربات‌ها باید مطابق آیین‌نامه رسمی لیگ وزن سبک رعایت شود

قوانین عمومی:

قوانین این لیگ به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که ضمن حفظ سادگی، مفهوم کار تیمی را تقویت کنند:

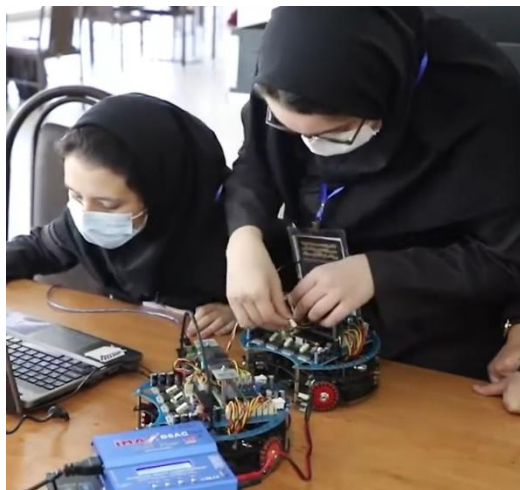
- هر تیم مجاز به استفاده از دو ربات خودمختار است
- هر دو ربات باید بدون دخالت انسانی و به‌صورت کاملاً خودکار عمل کنند
- بازی به‌صورت ۲ به ۲ در زمین استاندارد لیگ وزن سبک برگزار می‌شود
- رعایت اصول ایمنی در طراحی و حرکت ربات‌ها الزامی است
- برخورد‌های خطرناک و آسیب‌زننده به ربات حریف ممنوع می‌باشد
- تصمیم نهایی در مورد قوانین و داوری بر عهده داوران مسابقه است



فوتبالیست دانش آموزی وزن سبک پیشرفته

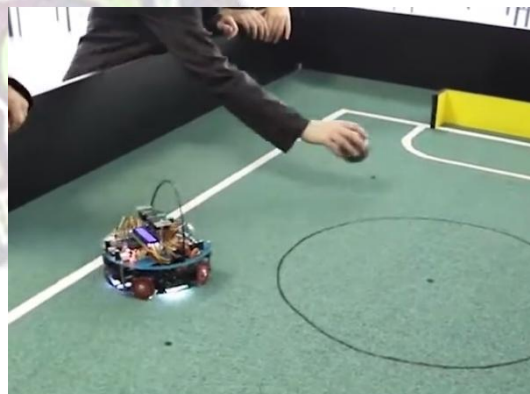
معرفی لیگ:

لیگ فوتبالیست دانش آموزی وزن سبک پیشرفته، سطح بالاتری از رقابت‌های RoboCup Junior Soccer در بخش ربات‌های واقعی است که برای دانش‌آموزان با تجربه قبلی در لیگ‌های مقدماتی طراحی شده است. در این لیگ، تیم‌ها با چند ربات فوتبالیست خودمختار در یک محیط رقابتی پیچیده‌تر به مصاف یکدیگر می‌روند. افزایش سطح چالش‌های فنی و تاکتیکی در این لیگ، فرصت مناسبی برای پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیشرفته‌تر کنترلی و تصمیم‌گیری فراهم می‌کند و دانش‌آموزان را به سطحی نزدیک‌تر به رقابت‌های حرفه‌ای ربات‌های فوتبالیست هدایت می‌نماید.



اهداف آموزشی و فنی:

- این لیگ با تمرکز بر توسعه مهارت‌های پیشرفته، اهداف زیر را دنبال می‌کند:
- پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیشرفته کنترل حرکت و مسیریابی
- آشنایی با مفاهیم تصمیم‌گیری هوشمند و واکنش‌های پویا
- توسعه همکاری مؤثر و هماهنگی پیشرفته بین ربات‌ها
- آموزش مدیریت نقش‌ها و استراتژی‌های تیمی
- تقویت مهارت تحلیل محیط پیچیده و شرایط متغیر مسابقه
- ایجاد آمادگی برای حضور در لیگ‌های سطح بالاتر و رقابت‌های بین‌المللی



تجهیزات و مشخصات فنی:

در این لیگ، تیم‌ها مجاز به استفاده از تجهیزات و طراحی‌های فنی پیشرفته‌تری هستند:

- ربات‌ها باید در رده وزن سبک قرار داشته باشند
- استفاده از سیستم‌های حرکتی دقیق‌تر و موتورهای باکیفیت‌تر مجاز است
- به‌کارگیری سنسورهای متنوع‌تر برای درک بهتر محیط مجاز می‌باشد
- استفاده از واحدهای پردازشی قوی‌تر در چارچوب قوانین بلامانع است
- طراحی مکانیکی و الکترونیکی ربات‌ها باید ایمن و مقاوم باشد

قوانین عمومی:

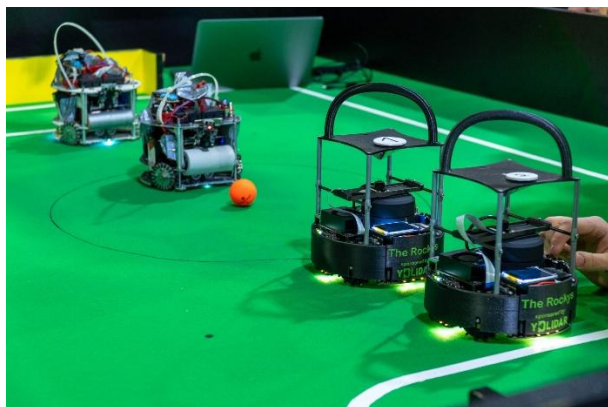
قوانین این لیگ نسبت به لیگ‌های مقدماتی کامل‌تر و دقیق‌تر است:

- هر تیم مجاز به استفاده از دو ربات خودمختار مطابق آیین‌نامه رسمی لیگ می‌باشد
- تمامی ربات‌ها باید بدون دخالت انسانی و به‌صورت کاملاً خودکار عمل کنند
- بازی در زمین استاندارد لیگ وزن سبک پیشرفته برگزار می‌شود
- رعایت دقیق قوانین ایمنی و فنی الزامی است
- تصمیمات داوران و کمیته فنی مسابقات لازم‌الاجرا است



فوتبالیست دانش آموزی وزن آزاد

معرفی لیگ:



لیگ فوتبالیست دانش‌آموزی وزن آزاد، پیشرفته‌ترین سطح از رقابت‌های فوتبالیست دانش‌آموزی در بخش ربات‌های واقعی محسوب می‌شود. در این لیگ، محدودیت‌های وزنی نسبت به لیگ وزن سبک حذف شده و تیم‌ها آزادی عمل بیشتری در طراحی مکانیکی، انتخاب تجهیزات و پیاده‌سازی راهکارهای فنی دارند. این لیگ بستری مناسب برای دانش‌آموزان مستعد و باتجربه فراهم می‌کند تا توانمندی‌های خود را در طراحی سیستم‌های پیچیده‌تر رباتیکی و اجرای استراتژی‌های پیشرفته فوتبالی به نمایش بگذارند.

اهداف آموزشی و فنی:

اهداف این لیگ بر توسعه مهارت‌های حرفه‌ای‌تر متمرکز است:

- طراحی و ساخت ربات‌های فوتبالیست با ساختار مکانیکی پیشرفته
- پیاده‌سازی الگوریتم‌های هوشمند تصمیم‌گیری و کنترل پیشرفته
- توسعه استراتژی‌های تیمی و تاکتیک‌های متنوع بازی
- افزایش توان تحلیل محیط و واکنش سریع به شرایط پیچیده مسابقه
- تقویت مهارت حل مسئله در پروژه‌های بزرگ‌تر رباتیکی
- آماده‌سازی دانش‌آموزان برای حضور در لیگ‌های حرفه‌ای‌تر و بین‌المللی



تجهیزات و مشخصات فنی:

در لیگ وزن آزاد، تیم‌ها آزادی بیشتری در انتخاب تجهیزات دارند، مشروط بر رعایت قوانین ایمنی:

- محدودیت وزنی برای ربات‌ها وجود ندارد
- استفاده از موتورهای قدرتمندتر و سازوکارهای حرکتی متنوع مجاز است
- به‌کارگیری سنسورها و سیستم‌های پردازشی پیشرفته مجاز می‌باشد
- طراحی مکانیکی باید ایمن، پایدار و مقاوم در برابر ضربه باشد
- منبع تغذیه باید ایمن و مطابق با استانداردهای مسابقات باشد
- ابعاد ربات‌ها باید مطابق آیین‌نامه رسمی لیگ رعایت شود

قوانین عمومی:

قوانین این لیگ با وجود آزادی بیشتر در طراحی، همچنان چارچوب مشخصی دارد:

- ربات‌ها باید به‌صورت کاملاً خودمختار عمل کنند
- استفاده از کنترل دستی یا ارتباط مستقیم انسانی با ربات‌ها در طول بازی مجاز نیست
- تعداد ربات‌ها در هر تیم مطابق آیین‌نامه رسمی لیگ تعیین می‌شود
- رعایت کامل اصول ایمنی برای ربات‌ها، زمین مسابقه و سایر تیم‌ها الزامی است
- تصمیمات داوران و کمیته فنی مسابقات قطعی و لازم‌الاجرا است



شبه ساز فوتبال است دانش آموزی مقدماتی و پیشرفته

معرفی لیگ:

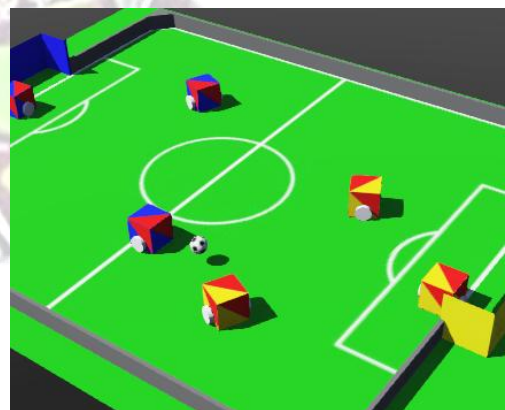
لیگ شبه ساز فوتبال است دانش آموزی شامل دو سطح مقدماتی و پیشرفته بوده و بستری آموزشی-رقابتی برای ورود و رشد دانش آموزان در حوزه رباتیک نرم افزاری، هوش مصنوعی و سیستم های چندعامله فراهم می کند. در این لیگ، به جای ربات های فیزیکی، تیم ها به طراحی و توسعه عامل های نرم افزاری هوشمند می پردازند که در یک محیط شبیه سازی شده فوتبال به صورت کاملاً خودمختار با یکدیگر رقابت می کنند. سطح مقدماتی با هدف آموزش مفاهیم پایه و سطح پیشرفته با تمرکز بر پیاده سازی الگوریتم ها و استراتژی های پیچیده تر طراحی شده است.



اهداف آموزشی و فنی:

این لیگ ها با پوشش یک مسیر آموزشی مرحله به مرحله، اهداف زیر را دنبال می کنند:

- آشنایی با مفاهیم پایه و پیشرفته هوش مصنوعی
- آموزش برنامه نویسی عامل های هوشمند در محیط های پویا
- درک مفاهیم تصمیم گیری، حرکت، موقعیت یابی و تعامل با توپ
- آشنایی با سیستم های چندعامله و همکاری تیمی
- توسعه استراتژی ها و تاکتیک های فوتبالی در سطح نرم افزار
- تقویت تفکر الگوریتمی، تحلیل داده و بهینه سازی عملکرد
- آماده سازی دانش آموزان برای لیگ های شبه ساز حرفه ای تر و بین المللی



تجهیزات و مشخصات فنی:

- در این لیگ تمرکز اصلی بر زیرساخت نرم افزاری است:
- رایانه شخصی یا لپ تاپ با توان پردازشی مناسب
 - دسترسی به محیط شبیه سازی رسمی لیگ
 - استفاده از زبان ها و ابزارهای برنامه نویسی مجاز مطابق آیین نامه
 - نیاز به دانش پایه برنامه نویسی برای سطح مقدماتی
 - نیاز به تسلط بیشتر بر برنامه نویسی و مفاهیم هوش مصنوعی برای سطح پیشرفته
 - عدم نیاز به ساخت یا تهیه ربات فیزیکی

قوانین عمومی:

- قوانین کلی این لیگ ها به گونه ای طراحی شده اند که عدالت رقابتی و تمرکز بر یادگیری حفظ شود:
- تمامی عامل ها باید به صورت کاملاً خودمختار عمل کنند
 - هرگونه دخالت انسانی در طول اجرای مسابقه ممنوع است
 - مسابقات در محیط شبیه ساز رسمی معرفی شده توسط کمیته مسابقات برگزار می شود
 - رعایت چارچوب های فنی و نرم افزاری تعیین شده الزامی است
 - استفاده از روش های غیرمجاز، تقلب نرم افزاری یا دستکاری محیط شبیه سازی ممنوع می باشد
 - تصمیمات داوران و کمیته فنی مسابقات لازم الاجرا خواهد بود